Fisiología del Crecimiento y Respuesta Espectral de las Algas: Correlatos entre Pigmentación, Biomasa y Absorbancia

La comprensión de la interacción entre la radiación luminosa y los organismos fotosintéticos acuáticos constituye uno de los campos de estudio más dinámicos de la biotecnología moderna. Las algas, un grupo de organismos extraordinariamente diverso que incluye desde cianobacterias procariotas hasta macroalgas multicelulares de gran escala, desempeñan un papel crítico en el ciclo global del carbono, siendo responsables de aproximadamente la mitad de la fijación neta de dióxido de carbono en la Tierra.[1] La eficiencia con la que estos organismos convierten la energía lumínica en biomasa depende de una arquitectura fisiológica compleja, donde la pigmentación actúa como el mediador principal entre el entorno radiativo y el metabolismo celular.[3] El estudio de los correlatos entre la pigmentación, la acumulación de biomasa y la absorbancia espectral no solo permite una comprensión más profunda de la fotosíntesis, sino que también facilita el desarrollo de herramientas de monitoreo no invasivas, esenciales para la optimización de procesos industriales y la gestión de ecosistemas acuáticos.[5]

Determinantes Fisicoquímicos y Dinámica del Crecimiento Algal

El crecimiento de las microalgas está regido por una serie de factores abióticos que dictan tanto la tasa de división celular como la composición bioquímica de la biomasa resultante. Entre estos factores, la intensidad de la luz, la temperatura, el pH, la disponibilidad de nutrientes y la concentración de CO_2 son los más determinantes.[7] La luz, como fuente primaria de energía, ejerce un control logarítmico sobre la tasa de fotosíntesis; en niveles bajos de irradiancia, el crecimiento es proporcional a la disponibilidad de fotones, pero al alcanzar un punto de saturación, la maquinaria fotosintética se estabiliza y cualquier aumento adicional puede derivar en procesos de fotoinhibición.[8]

La temperatura óptima para el desarrollo de la mayoría de las especies de interés comercial, como las pertenecientes a los géneros *Chlorella* o *Scenedesmus*, se sitúa en el rango de los 20 a 30 °C.[7] Fuera de este intervalo, la actividad enzimática de la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa (RuBisCO) se ve comprometida, lo que reduce la eficiencia de la fijación de carbono.[2] Asimismo, el pH del medio de cultivo influye en la biodisponibilidad del carbono inorgánico; un pH mantenido entre 7.5 y 8.0 favorece la presencia de bicarbonato, que muchas algas pueden utilizar mediante mecanismos especializados.[7]

Factor Ambiental	Rango Óptimo General	Consecuencia de la Desviación
Intensidad Lumínica	$26 - \mu$mol fotones $m^{-2}s^{-}$	Fotoinhibición por exceso; limitación por defecto [8]
Temperatura	$20 -$ °C	Reducción de la tasa metabólica; desnaturalización [7]
pH	$7.5 -$	Alteración del equilibrio de carbono inorgánico [7]
Concentración de CO_2	$\sim$	Declinación por encima del umbral de toxicidad [7]
Salinidad	Específica por cepa	Estrés osmótico; inducción de lípidos [7]

La salinidad es otro parámetro crítico, especialmente en especies marinas o estuarinas. Cambios en los niveles de salinidad pueden alterar la homeostasis celular, induciendo la síntesis de metabolitos secundarios protectores. Por ejemplo, se ha observado que el aumento de la salinidad puede elevar la producción de lípidos neutros, lo que es de gran interés para la industria de los biocombustibles.[7] Sin embargo, un exceso de sodio puede provocar estrés oxidativo, dañando las membranas tilacoidales y afectando la firma espectral de la clorofila.[7]

Fisiología de la Respuesta Lumínica y Fotos Adaptación

La respuesta de las algas a la luz no es estática, sino que involucra procesos de aclimatación que operan en diversas escalas temporales. La foto adaptación implica cambios en la concentración de pigmentos y en el tamaño de las antenas recolectoras de luz.[3] Bajo condiciones de baja luminosidad, las células tienden a aumentar su contenido de clorofila para maximizar la captura de fotones, mientras que bajo alta luminosidad, incrementan la síntesis de carotenoides fotoprotectores como la astaxantina o el β-caroteno, que disipan el exceso de energía en forma de calor para evitar daños por especies reactivas de oxígeno (ROS).[8]

El fotoperiodo y el uso de luz pulsada también influyen significativamente en la fisiología del crecimiento. Se ha demostrado que los ciclos de luz y oscuridad permiten la recuperación de los fotosistemas dañados, aumentando la eficiencia cuántica global.[8] En estudios con *Rhodomonas sp.*, un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad incrementó la biomasa en un 22% en comparación con la iluminación continua.[8] De igual manera, el uso de luz pulsada ha mostrado potenciar la acumulación de lípidos en especies como *Nannochloropsis sp.*, alcanzando niveles de hasta el 31.3% de la biomasa seca.[8]

La calidad espectral de la luz es igualmente crucial. Las algas verdes, ricas en clorofila *a* y *b*, responden de manera óptima a las longitudes de onda del azul ($420 - 470$ nm) y del rojo (~ 660 nm).[7] La luz roja tiende a mejorar la tasa de fijación de CO_2 al actuar directamente sobre el centro de reacción, mientras que la luz azul favorece la síntesis de proteínas y pigmentos accesorios.[12] No obstante, el efecto varía entre taxones; por ejemplo, en *Microcystis aeruginosa*, la luz púrpura promovió el crecimiento celular más rápido durante los primeros cinco días, mientras que la luz azul mostró efectos inhibitorios.[13]

Arquitectura de Pigmentación y Propiedades de Absorbancia

La pigmentación algal es una expresión directa de su filogenia y su entorno ecológico. La clorofila *a* es el pigmento central presente en todos los grupos fotosintéticos, caracterizada por picos de absorción prominentes en las regiones azul y roja del espectro visible.[3] Sin embargo, la presencia de pigmentos accesorios es lo que define la capacidad de las algas para colonizar diferentes profundidades y condiciones de luz.[3]

Las clorofilas secundarias muestran una distribución específica: la clorofila *b* es característica de las algas verdes y proclorófitas, mientras que las clorofilas *c* (c_1, c_2, c_3) predominan en diatomeas, algas pardas y dinoflagelados.[4] En las cianobacterias y las algas rojas, las ficobiliproteínas (ficocianina y ficoeritrina) permiten la absorción de luz en la región verde y amarilla del espectro ($500 - 600$ nm), donde las clorofilas tienen una eficiencia mínima.[4]

Tipo de Pigmento	Longitud de Onda Máxima (nm)	Grupos Principales	Función Fisiológica
Clorofila *a*	430, 662-665	Todos los grupos	Centro de reacción fotosintético [14]

Clorofila *b*	453, 642-645	Algas verdes	Antena recolectora de luz [14]
Clorofila *c*	440-450, 630-635	Diatomeas, pardas	Pigmento accesorio en cromófitas [4]
Clorofila *d*	697	Algas rojas, cianobacterias	Utilización de luz infrarroja [4]
Clorofila *f*	707	Algunas cianobacterias	Extensión al infrarrojo cercano [4]
Carotenoides	400-550	Generalizado	Fotoprotección y antioxidación [4]
Ficocianina	615-620	Cianobacterias	Captura de luz naranja [4]
Ficoeritrina	495-570	Algas rojas	Captura de luz verde [4]

Un fenómeno de gran relevancia científica es el desplazamiento de los picos de absorción *in vivo*. Cuando los pigmentos se encuentran dentro de la célula, unidos a proteínas en las membranas tilacoidales, sus máximos de absorción se desplazan hacia longitudes de onda más largas en comparación con los valores obtenidos en extractos de solventes orgánicos.[11]

Por ejemplo, la clorofila *a* purificada en éter absorbe a 660.8 nm, pero *in vivo* este pico puede encontrarse a $672 - 680$ nm debido al efecto de empaquetamiento y al entorno molecular del complejo proteína-pigmento.[11] Este "empaquetamiento de pigmentos" también reduce la eficiencia de absorción por unidad de pigmento a medida que aumenta la densidad intracelular, un factor que debe ser corregido en los modelos bio-ópticos.[17]

Correlatos entre Absorbancia Espectral y Biomasa

La medición de la densidad óptica (OD) a longitudes de onda que no coinciden con la absorción máxima de los pigmentos es el método más extendido para la cuantificación rápida de la biomasa algal.[5] La longitud de onda de 750 nm es el estándar preferido para este propósito, ya que en este punto la absorción de los pigmentos es insignificante y la atenuación de la luz se debe principalmente a la dispersión física causada por las células.[5]

La relación entre la OD a 750 nm y la biomasa seca suele ser lineal y altamente correlacionada ($R^2 > 0.99$ en muchos casos), lo que permite a los investigadores estimar

la concentración de biomasa sin recurrir a métodos destructivos y laboriosos como el pesaje gravimétrico.[5] Sin embargo, la validez de esta correlación depende de la estabilidad morfológica del cultivo; cambios en el tamaño o la forma de las células debido al ciclo de crecimiento o al estrés ambiental pueden alterar los coeficientes de dispersión y, por ende, la relación OD-biomasa.[19]

Para determinar la biomasa con mayor precisión, se han propuesto diversos métodos comparativos, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones:

Método de Medición	**Ventajas**	**Limitaciones**
Densidad Óptica (750 nm)	Rápido, no invasivo, bajo costo	Sensible a detritos y cambios morfológicos [20]
Peso Seco Gravimétrico	Precisión absoluta en masa	Lento, requiere grandes volúmenes de muestra [22]
Recuento Celular (Hemocitómetro)	Información sobre división y tamaño	Tedioso, alta variabilidad por error humano [22]
Fluorescencia *in vivo*	Alta sensibilidad para bajas densidades	El rendimiento cuántico varía con el estrés [24]
Espectroscopía NIR	Perfil bioquímico detallado	Requiere calibración compleja y costosa [26]

En cultivos densos, la ley de Bouguer-Lambert-Beer (BLB) comienza a mostrar desviaciones debido a la dispersión múltiple de la luz entre las células.[20] Para corregir esto, se ha desarrollado la ley de BLB modificada (mBLB), que incluye términos de intercepción para manejar la no linealidad de la absorbancia inducida por la dispersión.[19] Los modelos mBLB han demostrado una reducción notable en el error de predicción de la biomasa y los pigmentos en especies como *Phaeodactylum tricornutum*, mejorando la precisión en la determinación de clorofila *a* y fucoxantina en comparación con los modelos lineales simples.[19]

Modelado Matemático y Corrección de Dispersión

La precisión de los métodos ópticos se ve comprometida por el hecho de que las células algales no solo absorben luz, sino que también la dispersan en todas direcciones. En una suspensión algal, la densidad óptica medida es la suma de la absorbancia verdadera (A_{abs}) y la atenuación por dispersión (A_{sca}).[20] Esta dispersión es una función compleja del tamaño

celular, el índice de refracción y la estructura interna de la célula.[19]

El modelo mBLB para la determinación de la concentración de biomasa (c) se formula típicamente como una ecuación lineal con un término de intercepción que compensa los efectos de la dispersión de fondo:

$$c = \frac{k_1 A_{750} + k_2 l}{l}$$

Donde A_{750} es la absorbancia a 750 nm, l es la longitud del paso óptico de la cubeta, y k_1, k_2 son coeficientes obtenidos mediante calibración.[19] Para la cuantificación de pigmentos individuales dentro de la célula viva, se utilizan modelos multicomponente que integran absorbancias en varias longitudes de onda clave, como los picos de absorción del azul (~ 447 nm) y el rojo (~ 684 nm).[19]

Investigaciones recientes han refinado estas ecuaciones para incluir hasta cinco absorbancias diferentes, lo que permite discriminar entre pigmentos con espectros superpuestos, como la clorofila *a* y la fucoxantina.[19] El uso de cinco bandas espectrales ($A_{447\pm\Delta\lambda}$, $A_{684\pm\Delta\lambda}$ y A_{750}) ha permitido alcanzar coeficientes de determinación (R^2) de hasta 0.95 para la determinación de pigmentos *in vivo*, superando ampliamente la precisión de los métodos espectrofotométricos convencionales.[19]

Índices Espectrales y Teledetección en el Monitoreo de Algas

El monitoreo de algas a gran escala, ya sea en sistemas de producción abiertos (estanques) o en cuerpos de agua naturales, se basa en la teledetección multiespectral e hiperespectral.[30] Los satélites modernos como Sentinel-2 y Landsat-8 capturan la reflectancia en bandas específicas que permiten la formulación de índices espectrales diseñados para detectar la presencia de clorofila y biomasa flotante.[30]

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) es el más utilizado históricamente, basándose en la fuerte reflectancia de la vegetación en el infrarrojo cercano (NIR) y su fuerte absorción en el rojo.[30] No obstante, en entornos acuáticos, el NDVI puede verse afectado por el brillo del agua y la interferencia atmosférica.[30] Como respuesta, se han desarrollado índices más robustos para el medio acuático, como el Índice de Clorofila de Diferencia Normalizada (NDCI) y el Índice de Algas Flotantes (FAI).[30]

Índice Espectral	Aplicación Principal	Ventaja sobre NDVI
NDCI	Concentración de clorofila en agua	Utiliza la banda del "borde rojo" para mayor sensibilidad [30]
FAI	Detección de macroalgas y blooms	Menor sensibilidad a condiciones atmosféricas y neblina [30]
SFABI	Mapeo de blooms de diversa densidad	Alta precisión (F-Score > 97%) en Sentinel-2 [31]
NDWI	Delimitación de cuerpos de agua	Elimina la interferencia de la tierra circundante [32]
WAVI	Vegetación acuática en reservorios	Mejor ajuste estadístico en aguas turbias [35]

La aplicación de estos índices permite no solo identificar la extensión de las floraciones algales, sino también evaluar su estado de salud y severidad. Por ejemplo, el NDCI ha mostrado una correlación muy fuerte ($R^2 = 0.893$) con las concentraciones de ficocianina medidas *in situ*, lo que lo convierte en una herramienta invaluable para la detección temprana de cianobacterias potencialmente tóxicas.[34]

Mecanismos de Concentración de Carbono (CCM) y Eficiencia Fotosintética

Las algas han evolucionado soluciones metabólicas sofisticadas para superar las limitaciones de la difusión del CO_2 en el agua. Aunque la concentración molar de CO_2 en el agua es comparable a la de la atmósfera, su velocidad de difusión es 1000 veces menor, lo que puede limitar severamente la fotosíntesis en condiciones de alta densidad celular.[9] Los Mecanismos de Concentración de Carbono (CCM) permiten a las algas elevar la concentración de CO_2 alrededor de la RuBisCO, minimizando la fotorrespiración, un proceso que puede desperdiciar hasta el 25-30% del carbono fijado.[2]

Existen dos estrategias principales de CCM:

1. **CCM Biofísico:** Presente en la mayoría de las microalgas y cianobacterias. Utiliza

transportadores activos de bicarbonato (HCO_3^-) y la enzima anhidrasa carbónica (CA) para concentrar el carbono dentro de orgánulos específicos como el pirenoide (en microalgas) o el carboxisoma (en cianobacterias).[10]
2. **CCM Bioquímico:** Menos común en el medio acuático, similar a la fotosíntesis C4 en plantas terrestres, donde el carbono se fija inicialmente en un compuesto de cuatro carbonos (como el malato) antes de ser liberado cerca de la RuBisCO.[2]

En *Chlamydomonas reinhardtii*, la anhidrasa carbónica CAH3, ubicada en el lumen del tilacoide, juega un papel crucial al facilitar la deshidratación del bicarbonato en CO_2 justo en el sitio de fijación.[9] La eficiencia de estos mecanismos es tan alta que las microalgas pueden alcanzar tasas de fijación de carbono significativamente superiores a las de la mayoría de las plantas terrestres C3.[2] Actualmente, existe un interés científico masivo en transferir los componentes del CCM de algas y cianobacterias a cultivos terrestres como el trigo o el arroz, con el potencial de aumentar su biomasa y rendimiento en un 30-60%.[36]

Respuestas a la Limitación de Nutrientes y Señales Cromáticas

La disponibilidad de nitrógeno (N) y fósforo (P) modula profundamente la respuesta espectral y la composición bioquímica de las algas. El nitrógeno es un componente fundamental de las proteínas y las clorofilas; su deficiencia induce una degradación selectiva de los complejos antena para reciclar el nitrógeno interno, lo que resulta en un cambio de color del verde brillante al amarillento (clorosis).[38] Este cambio es detectable espectralmente como una disminución en los picos de absorción de la clorofila a 440 y 670 nm y un aumento en la reflectancia en la región del verde y amarillo.[33]

Por otro lado, la limitación de fósforo afecta la síntesis de ácidos nucleicos y fosfolípidos, pero suele activar la secreción de enzimas fosfatasas para capturar fósforo orgánico del medio.[39] Curiosamente, bajo estrés por P, muchas algas aumentan la acumulación de carbohidratos o polisacáridos extracelulares, lo que puede alterar las propiedades de dispersión de la luz en el infrarrojo cercano debido a cambios en la densidad óptica de la célula.[33]

Las algas también funcionan como biofiltros efectivos para la remoción de estos nutrientes en aguas residuales. Especies de macroalgas como *Caulerpa sertularioides* han demostrado una capacidad excepcional para absorber amonio, con eficiencias de hasta el 96.4%, gracias a su morfología plumosa que maximiza el área de superficie.[42] El monitoreo de esta absorción de nutrientes puede realizarse indirectamente a través del seguimiento de la tasa de crecimiento de la biomasa y la intensidad de la pigmentación verde.[39]

Aprendizaje Automático y Visión Artificial en el

Monitoreo Algal

La integración de la inteligencia artificial con la espectroscopía ha abierto nuevas fronteras en el monitoreo no invasivo. El uso de cámaras hiperespectrales y el análisis de imágenes mediante aprendizaje automático (ML) permite no solo estimar la biomasa, sino también clasificar especies y detectar contaminantes en tiempo real.[43]

Las redes neuronales convolucionales (CNN) de una dimensión (1D CNN) han demostrado ser eficaces para resolver problemas de regresión no lineal en la predicción de la concentración de biomasa a partir de datos espectrales, alcanzando errores porcentuales absolutos medios (MAPE) de entre el 11% y el 26%.[44] Además, estos modelos pueden clasificar monocultivos de algas verdes con una precisión sorprendente del 97% al 99%, identificando sutiles diferencias en las firmas de reflectancia que pasan desapercibidas para los índices lineales.[44]

Modelo de ML	Aplicación	Métrica de Desempeño
CNN (Redes Convolucionales)	Clasificación de especies y biomasa	97-99% de precisión en clasificación [44]
Random Forest (RF)	Predicción de contenido de clorofila	Mejora del 32% sobre modelos lineales en suelos [33]
Histogramas de Color (RGB)	Estimación de densidad celular	Proxy eficaz para monitoreo de bajo costo [43]
Regresión PLSR (NIR)	Caracterización de proteínas y lípidos	Alta precisión para análisis bioquímico [26]
DeepLabv3+	Segmentación de imágenes de cultivo	Mejora la detección en presencia de detritos [43]

El análisis de imágenes basado en modelos de color como RGB y HSI (Hue-Saturation-Intensity) es particularmente útil para sistemas de monitoreo de bajo costo. Al extraer histogramas de color de una región de interés (ROI) en una fotografía del cultivo, los algoritmos pueden aprender la relación entre la intensidad del color y la densidad celular.[43] Esta metodología es altamente escalable y permite el monitoreo continuo de fotobiorreactores industriales sin necesidad de muestreo físico.[43]

Diferenciación Taxonómica y Signaturas de

Reflectancia

La distinción entre los grandes grupos taxonómicos de algas (verdes, rojas y pardas) es posible gracias a sus firmas de reflectancia únicas, que actúan como "huellas dactilares" espectrales. Estas signaturas son el resultado de la interacción entre los pigmentos específicos de cada división y la estructura física del talo o la célula.[45]

Estudios realizados con bibliotecas espectrales extensas han confirmado que es posible clasificar algas marinas con una precisión del 96.5% a nivel de división taxonómica utilizando análisis discriminante cuadrático.[46] Las algas verdes se caracterizan por un pico de reflectancia único en los 562 nm; las algas pardas presentan picos alrededor de los 600 y 650 nm debido a la fucoxantina; y las algas rojas muestran un pico distintivo a 552 nm provocado por la ficoeritrina.[46]

Incluso la discriminación entre especies nativas e invasoras ha mostrado resultados prometedores, con tasas de clasificación correcta del 93%.[46] Esta capacidad de "mapeo espectral" es fundamental para la gestión costera y la conservación de la biodiversidad, permitiendo el uso de sensores aerotransportados y espaciales para monitorear bosques de macroalgas y la salud de los arrecifes de coral a escala global.[45]

Consideraciones sobre la Extracción y Coeficientes de Extinción

Para que los modelos de absorbancia *in vivo* sean robustos, deben ser validados frente a métodos analíticos precisos de extracción de pigmentos. La elección del solvente es crítica: el metanol y la acetona al 90% son comunes, pero la N,N-dimetilformamida (DMF) es altamente valorada por su capacidad de extraer pigmentos de tejidos intactos y por la gran estabilidad que otorga a la clorofila a lo largo del tiempo.[18]

Se han desarrollado conjuntos de ecuaciones universales para determinar las clorofilas *a, b, c* y *d* de manera simultánea, corrigiendo las interferencias de absorción mutua. Estas ecuaciones son esenciales cuando se trabaja con ensamblajes naturales de algas donde coexisten múltiples tipos de pigmentos.[18] El uso de coeficientes de extinción específicos (en $L\,g^{-1}\,cm^{-1}$) y coeficientes milimolares permite una cuantificación exacta que sirve de base para calibrar los sensores ópticos de biomasa.[16]

La presencia de productos de degradación, como la feofitina *a*, puede introducir errores significativos en las estimaciones de clorofila si no se utiliza un método de acidificación o una corrección espectral adecuada.[16] Por lo tanto, el rigor en la metodología de extracción es el pilar sobre el que se construye toda la confianza en los correlatos espectrales de la biomasa.[18]

Síntesis y Perspectivas Futuras

La fisiología del crecimiento algal y su respuesta espectral representan una convergencia fascinante entre la biología celular, la óptica física y la ciencia de datos. Los correlatos identificados entre la pigmentación, la densidad óptica y la acumulación de biomasa han permitido pasar de un monitoreo manual y destructivo a sistemas de gestión automatizados y en tiempo real. La capacidad de las algas para modular sus pigmentos en respuesta a la luz y los nutrientes no es solo un mecanismo de supervivencia, sino una fuente rica de información que podemos decodificar mediante espectroscopía avanzada y aprendizaje automático.

El desarrollo futuro de esta disciplina se encamina hacia la integración de sensores hiperespectrales miniaturizados en plataformas autónomas (drones y satélites de alta resolución) y el perfeccionamiento de modelos bio-ópticos que consideren la complejidad de la dispersión de la luz en medios dinámicos. Asimismo, el potencial de los mecanismos de concentración de carbono (CCM) abre una puerta a la revolución de la productividad agrícola global. En conclusión, el estudio detallado de la absorbancia y la reflectancia algal no solo optimiza la producción de biocombustibles y compuestos de alto valor, sino que también nos proporciona las herramientas necesarias para comprender y proteger los pulmones acuáticos de nuestro planeta en un contexto de cambio climático acelerado.

Fuentes citadas

1. Macroalgae - MDPI, acceso: febrero 15, 2026, https://www.mdpi.com/2673-8392/1/1/17
2. Adapting from Low to High: An Update to CO 2 -Concentrating Mechanisms of Cyanobacteria and Microalgae - MDPI, acceso: febrero 15, 2026, https://www.mdpi.com/2223-7747/12/7/1569
3. Traditional and new trend strategies to enhance pigment contents in microalgae - PMC, acceso: febrero 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11271434/
4. Accessory pigments – Knowledge and References - Taylor & Francis, acceso: febrero 15, 2026, https://taylorandfrancis.com/knowledge/Engineering_and_technology/Biomedical_engineering/Accessory_pigments/
5. Absorption Spectra as Predictors of Algal Biomass and Pigment ..., acceso: febrero 15, 2026, https://www.mdpi.com/2037-0164/14/4/65
6. (PDF) Absorption Spectra as Predictors of Algal Biomass and Pigment Content of the Cultured Microalgae Amphidinium carterae, Isochrysis galbana, Nephroselmis sp., and Anabaena sp. - ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/publication/374170168_Absorption_Spectra_as_Predictors_of_Algal_Biomass_and_Pigment_Content_of_the_Cultured_Microalgae_Amphidinium_carterae_Isochrysis_galbana_Nephroselmis_sp_and_Anabaena_sp
7. Key Determinants of Algal Biomass Growth for Bioenergy: A Comprehensive Review, acceso: febrero 15, 2026,

https://www.cwejournal.org/vol20no1/pkey-determinants-of-algal-biomass-growth-for-bioenergy-a-comprehensive-reviewp
8. Influence of Light Conditions on Microalgae Growth and Content of ..., acceso: febrero 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8533579/
9. Photosynthesis and Carbon Metabolism in Higher Plants and Algae ..., acceso: febrero 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12300045/
10. Prospects for Engineering Biophysical CO2 Concentrating Mechanisms into Land Plants to Enhance Yields - OSTI.GOV, acceso: febrero 15, 2026, https://www.osti.gov/servlets/purl/1803920
11. 1.2.2 - Chlorophyll absorption and photosynthetic action spectra ..., acceso: febrero 15, 2026, https://www.rseco.org/content/122-chlorophyll-absorption-and-photosynthetic-action-spectra.html
12. Comparison of two different visible light electromagnetic spectrum to the metabolites production of *Euglena anabaena* - Korean Journal of Microbiology, acceso: febrero 15, 2026, https://www.kjom.org/journal/view.html?uid=499&&vmd=Full
13. Physiological responses of microalgae to light and CO2: insights into pigment production | Request PDF - ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397865377_Physiological_responses_of_microalgae_to_light_and_CO2_insights_into_pigment_production
14. Pigments for Photosynthesis - HyperPhysics Concepts, acceso: febrero 15, 2026, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Biology/pigpho.html
15. Wavelengths of light and photosynthetic pigments (article) | Khan Academy, acceso: febrero 15, 2026, https://www.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments
16. Algal chlorophylls: a synopsis of analytical methodologies - CIGLR, acceso: febrero 15, 2026, https://ciglr.seas.umich.edu/wp-content/uploads/2023/09/Millie-et-al-2010.pdf
17. In-vivo absorption properties of algal pigments - ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/publication/252465392_In-vivo_absorption_properties_of_algal_pigments
18. Determination of accurate extinction coefficients and simultaneous equations for assaying chlorophylls a and b extracted with fo - ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/profile/Tomas-tom-Tomascik/post/Does-anyone-have-any-idea-on-conducting-chl-a-analysis-using-spectrophotometer-by-acidification-monochromatic-method/attachment/59d6375679197b8077994b0f/AS%3A392679138578433%401470633410557/download/Porra+et+al+1989+Determination+of+accurate+extinction+coefficients+and+---for+assaying+chlorophylls+a+and+bBBA+975%283%29+384-394.pdf
19. Improving Determination of Pigment Contents in Microalgae ..., acceso: febrero 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10744667/

20. Spectral Monitoring and Quantification of Chlorella sorokiniana for Biomass Production - CABI Digital Library, acceso: febrero 15, 2026, https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20203226199
21. The rate of growth production can be measured either directly or indirectly - RJPN, acceso: febrero 15, 2026, https://rjpn.org/ijcspub/papers/IJCSP10A1434.pdf
22. Is there any preference between microalgae cell count, dry weight biomass, and optical density? | ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/post/Is_there_any_preference_between_microalgae_cell_count_dry_weight_biomass_and_optical_density
23. Quantifying Microalgae Growth by the Optical Detection of Glucose in the NIR Waveband, acceso: febrero 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9921349/
24. (PDF) Biomass and Pigments of Benthic Algae - ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/publication/312689395_Biomass_and_Pigments_of_Benthic_Algae
25. Rapid Quantification of Microalgae Growth with Hyperspectral Camera and Vegetation Indices - PMC - NIH, acceso: febrero 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7916729/
26. Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae | SLU:s publikationsdatabas (SLUpub), acceso: febrero 15, 2026, https://publications.slu.se/index.php?file=publ/show&id=128047&lang=se
27. Improving Determination of Pigment Contents in Microalgae Suspension with Absorption Spectroscopy: Light Scattering Effect and Bouguer–Lambert–Beer Law - OUCI, acceso: febrero 15, 2026, https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4MwbYBN9/
28. Improving Determination of Pigment Contents in Microalgae Suspension with Absorption Spectroscopy: Light Scattering Effect and Bouguer-Lambert-Beer Law - PubMed, acceso: febrero 15, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38132940/
29. Beer's law – Knowledge and References - Taylor & Francis, acceso: febrero 15, 2026, https://taylorandfrancis.com/knowledge/Medicine_and_healthcare/Medical_technology_%26_engineering/Beer%27s_law/
30. Application of Multispectral Imagery and Synthetic Aperture Radar Sensors for Monitoring Algal Blooms: A Review - MDPI, acceso: febrero 15, 2026, https://www.mdpi.com/2673-9410/5/4/71
31. Efficient Detection of Floating Algal Blooms Using Sentinel-2 Imagery: The Introduction of the SFABI Index, acceso: febrero 15, 2026, https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-M-6-2025/251/2025/isprs-archives-XLVIII-M-6-2025-251-2025.pdf
32. Monitoring algae bloom concentration in turbid water bodies with raster functions in Map Viewer – ArcGIS Blog - Esri, acceso: febrero 15, 2026, https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/imagery/monitoring-algae-bloom

33. Detection of Phosphorus and Nitrogen Deficiencies in Corn Using Spectral Radiance Measurements | Request PDF - ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/publication/43263321_Detection_of_Phosphorus_and_Nitrogen_Deficiencies_in_Corn_Using_Spectral_Radiance_Measurements
34. Monitoring harmful algae blooms in Darlings Lake, New Brunswick, using K-means clustering of multi-spectral imagery - Frontiers, acceso: febrero 15, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/remote-sensing/articles/10.3389/frsen.2025.1633491/full
35. Assessing Spectral Indices for Detecting Vegetative Overgrowth of Reservoirs - Polish Journal of Environmental Studies, acceso: febrero 15, 2026, https://www.pjoes.com/pdf-98994-42186?filename=Assessing-Spectral-Indice.pdf
36. Biophysical carbon concentrating mechanisms in land plants: insights from reaction-diffusion modeling - PMC, acceso: febrero 15, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10802268/
37. New horizons for building pyrenoid-based CO2-concentrating mechanisms in plants to improve yields - Oxford Academic, acceso: febrero 15, 2026, https://academic.oup.com/plphys/article/190/3/1609/6663997
38. Nitrogen and phosphorus significantly alter growth, nitrogen fixation, anatoxin-a content, and the transcriptome of the bloom-forming cyanobacterium, Dolichospermum - Frontiers, acceso: febrero 15, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2022.955032/full
39. Evaluating Growth and Nitrogen and Phosphorus Removal of Four Microalgae in Different Nutrient Concentrations - MDPI, acceso: febrero 15, 2026, https://www.mdpi.com/2079-7737/14/9/1155
40. Effect of chlorophyll concentration on the spectral signature of the microalgae *Chlorella vulgaris* and *Raphidocelis subcapitata* - SciELO, acceso: febrero 15, 2026, https://www.scielo.br/j/rbrh/a/HJXx548KpmYPtsTjV9T7Btp/
41. Evaluating Growth and Nitrogen and Phosphorus Removal of Four Microalgae in Different Nutrient Concentrations - PubMed, acceso: febrero 15, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41007301/
42. Preliminary study on the absorption of nitrogen and phosphorus by ..., acceso: febrero 15, 2026, https://ija.scholasticahq.com/article/129817-preliminary-study-on-the-absorption-of-nitrogen-and-phosphorus-by-five-species-of-macroalgae
43. Real-Time Algal Monitoring Using Novel Machine Learning ... - MDPI, acceso: febrero 15, 2026, https://www.mdpi.com/2504-2289/9/6/153
44. Non-invasive monitoring of microalgae cultivations using ..., acceso: febrero 15, 2026, https://d-nb.info/1336222867/34
45. A comparison of spectral macroalgae taxa separability methods using an extensive spectral library - Search, acceso: febrero 15, 2026, https://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/10355
46. Spectral Signatures of Macroalgae on Hawaiian Reefs - MDPI, acceso: febrero 15, 2026, https://www.mdpi.com/2072-4292/16/7/1140

47. Spectral Signatures of Macroalgae on Hawaiian Reefs - ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/publication/379283559_Spectral_Signatures_of_Macroalgae_on_Hawaiian_Reefs
48. Extinction coefficients of chlorophyll a and B in n,n-dimethylformamide and 80% acetone - PubMed, acceso: febrero 15, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16664080/
49. (PDF) Universal chlorophyll equations for estimating chlorophylls a, b, c, and d and total chlorophylls in natural assemblages of photosynthetic organisms using acetone, methanol, or ethanol solvents - ResearchGate, acceso: febrero 15, 2026, https://www.researchgate.net/publication/225548842_Universal_chlorophyll_equations_for_estimating_chlorophylls_a_b_c_and_d_and_total_chlorophylls_in_natural_assemblages_of_photosynthetic_organisms_using_acetone_methanol_or_ethanol_solvents
50. Determination of accurate extinction coefficients and simultaneous equations for assaying chlorophylls a and b extracted with four - UCLA – Chemistry and Biochemistry, acceso: febrero 15, 2026, http://www.chem.ucla.edu/dept/Faculty/merchant/pdf/porra_et_al_1989.pdf